杭州杭申线“1·17”“顺航机****”船与农林自用船碰撞事故调查报告

杭州“1·17”事故调查组

2026年4月

一、事故简况

2026年1月17日1550时左右，泰州市****有限公司所属“顺航机****”船从嘉兴桐乡空载驶往湖州德清途中，在杭申线杭州龙光桥以西约800米水域，与费某某驾驶的农林自用船发生碰撞，导致农林自用船破损翻沉，1人落水死亡。根据《水上交通事故统计办法》规定，该事故构成纳入统计的一般等级水上交通事故。

二、专业术语和标准用语

AIS: Automatic Identification System 船舶自动识别系统。

三、调查取证情况

事故发生后，杭州市交通运输局根据《中华人民共和国内河交通安全管理条例》《中华人民共和国内河交通事故调查处理规定》等有关规定，依法成立事故调查组，对事故展开调查取证工作。调查组收集了事故船舶、船员法定证书和相关文书记录，调查询问了当事船员、死者家属邻居、现场目击者、码头相关人员、调查了船舶所有人公司，勘察了事故现场及船舶，开展了事故现场模拟，调取了相关航道监控、AIS轨迹等电子信息，搜集了事发水域气象、水文及通航环境情况，获取相关证据材料若干。

四、事故船舶相关情况

（一）“顺航机****”船

1.船舶概况

船名	顺航机****	船舶种类	干货船
船籍港	泰州	船舶识别号	CN2003988****
总吨	241	净吨	134
船体材料	钢制	航区	内河 A 级
主机类型	内燃机	主机功率	232.0 千瓦
总长	42.0 米	型宽	8.0 米
型深	2.66 米	建成日期	2004-4-1
造船厂	泰州市****船厂		
船舶所有人	泰州市****有限公司		
船舶经营人	泰州市****有限公司		



图 1：“顺航机****”船

2.船舶证书情况

证书名称	编号	签发机关	签发时间	有效期
《船舶国籍证书》	17DJ0******	江苏省泰州市地方海事局	2022-7-4	2027-7-3
《内河船舶最低安全配员证书》	——	泰州市地方海事局	2022-7-4	2027-7-3
《内河船舶安全与环保证书》	——	泰州市交通运输综合行政执法支队	2024-4-7	2026-3-31（下次换证检验）
《船舶营运证》	苏 SJ(2023) 12******	泰州市交通运输局	2023-4-30	2028-4-30
《船舶所有权登记证书》	11A0******	江苏省泰州市地方海事局	2021-1-5	——

“顺航机****”船有关船舶法定证书均在有效期内。

3.船舶检验情况

该船事故前最近一次船舶检验是2025年3月26日由江苏省交通运输综合行政执法监督局（泰州）在泰州实施的年度检验，该船《内河船舶适航证书》有效期至2026年3月31日。

4.船舶安全检查情况

该船事故前最近一次船舶安全检查是2025年10月23日由湖州市交通运输局实施，共发现2项缺陷，并于当日全部纠正。经核查，该次检查发现的缺陷与本次事故没有因果关系。

5.船舶航次情况

该船本航次于2026年1月17日约1230时从嘉兴桐乡空载开航，计划湖州德清。

6.在船人员情况

该船事发时船上共有船员1人，持有二类轮机长证书。而该

船 2022 年 7 月 4 日签发的《内河船舶最低安全配员证书》要求该船航行时需配备三类驾驶员 1 人，二类轮机员 1 人，（船长和甲板部）连续航行作业时间超过 10 小时，需增加驾驶员 1 人。因此，该船本航次实际缺少 1 名三类驾驶员，不满足《内河船舶最低安全配员证书》要求。

蒋某某，男，证书编号：******1968********，持有二类轮机长适任证书（签发机关：浙江省嘉兴市地方海事局，签发日期为 2022 年 7 月 4 日，有效期截止日期为 2027 年 7 月 4 日），适用于 500 千瓦以下内河船舶。事故发生时在驾驶室驾驶船舶。经调查，未发现其存在异常情况。

7.船舶所有人及管理公司情况

该船船舶所有人和经营人均为泰州市****有限公司，该公司成立于 2005 年 09 月 29 日，法定代表人为周某某，公司地址为泰州********幢**室。该公司的《国内水路运输经营许可证》编号：苏水 SJ120****，发证机关为泰州市交通运输局，发证日期为 2025 年 11 月 17 日，有效期 2028 年 4 月 30 日。主营范围：长江中下游及支流省际普通货船运输。

（二）农林自用船

1.船舶概况

该船系费某某 2014 年购置的二手木质船舶，主要用于其家庭农业生产、生活，为农林自用船。该船未向所在地杭州市临平区**镇人民政府办理船舶编号手续，无船号牌。



图 2：费某某及其驾驶的农林自用船照片



图 3：费某某驾驶的农林自用船勘验现场照片

经勘验与测量，该船为木质，船长 7 米，型宽 1.15 米，型深 0.57 米，船尾部安装有挂桨机。调查人员对费某某的邻居徐某某（拥有同款发动机船舶）进行了调查询问，并核查其农林自用船，确认主机型号为常柴 R175B。经查询厂家型号参数，该型号柴油机为单缸、卧式、蒸发水冷四冲程柴油发动机，额定功率 4.85 千瓦，启动方式为：手摇，净重 60 千克，主机已在事故后灭失。船上未装有灯光、信号、声号等设备。



图 4：与费某某所驾驶的农林自用船同款发动机的照片

2.在船人员情况

该船事发时船上共 1 人。

费某某，男，72 岁，户籍地：浙江省杭州市临平区**村，公民身份证号码：******1953********，未持有内河船员适任证书，无相关部门组织的船舶航行安全、应急救生等专项培训证明。

事发时费某某在操纵船舶，事故后死亡。经调查，费某某身体状况良好、无重大疾病或慢性病、无需要长期服用的药物。

（三）环境因素调查

1.事故水域气象水文情况

（1）气象情况

据杭州气象局 1 月 17 日的监测记录，事发当日 15 时至 17 时，阴到多云，偏东风，风力 2-3 级，气温 12-13℃，无雾无降雪，能见度 3000-4000 米。

（2）水文情况

据“杭水情”平台 1 月 17 日的系统记录，塘栖水位 1.22 米（85 高程），该段航道系平流区域，流速平缓。

2.事故水域通航环境情况

（1）航道环境情况

事发水域位于杭申线杭州龙光桥以西约 800 米处，呈自然弯曲状，航道两侧收窄，水面宽度约 66 米。航道截面中间深、两侧浅，最深水深约 3.21 米，北侧最浅约 0.32 米，南侧最浅约 0.79 米。该水域上下游 200 米内，航道水深分布存在南北深浅交替变化，船舶自东向西上行航行时，需先后进行左、右转向操作。



图 5：事故水域航段卫星图



图 6：事故水域航道图



图 7：事故水域航道水深图



图 8：事故水域航道通航情况

（2）事故发生时段航道通航情况

事发前，4 艘空载货运船舶依次沿杭申线上行，船间距约 200 米，在通过杭州龙光桥后，“顺航机****”船排在第 3 艘，空载船舶“浙嘉善货 ****”船紧随其后；重载船舶“天泰****”船自西向东下行，依次与上述 4 艘空载船舶会船。“顺航机****”船在与“天泰****”船完成交会后，与农林自用船发生事故。

五、重要事故要素的认定

（一）事故发生时间

根据航道视频（龙光桥枪机）显示，事故发生时间为 2026 年 1 月 17 日 1550 时左右。

（二）事故发生地点

根据航道视频（龙光桥枪机、塘栖锚泊区下游）显示，事故发生地点为杭申线杭州龙光桥以西约 800 米水域。

（三）事故船舶认定

根据航道视频（龙光桥枪机、塘栖锚泊区下游）显示，认定事故船舶为“顺航机****”船和农林自用船。

（四）船舶动态

根据航道视频（龙光桥枪机、塘栖锚泊区下游）显示，2026 年 1 月 17 日 1546 时左右，在杭申线杭州龙光桥以西约 100 米水域，农林自用船沿本船左舷一侧航道上行；“顺航机****”船以约 10.76 千米/时的航速沿本船右舷一侧航道上行。两船同向行驶，农林自用船位于“顺航机****”船左前方。1549 时左右，

“顺航机****”船与对驶重船“天泰****”在杭申线杭州龙光桥以西约 800 米水域交会让清后，农林自用船从其左舷一侧航道向右舷一侧航道实施横越，横向驶入“顺航机****”船艏前方航路；1550 时左右，在杭申线杭州龙光桥以西约 800 米水域，农林自用船右舷船舯与“顺航机****”船艏发生碰撞。

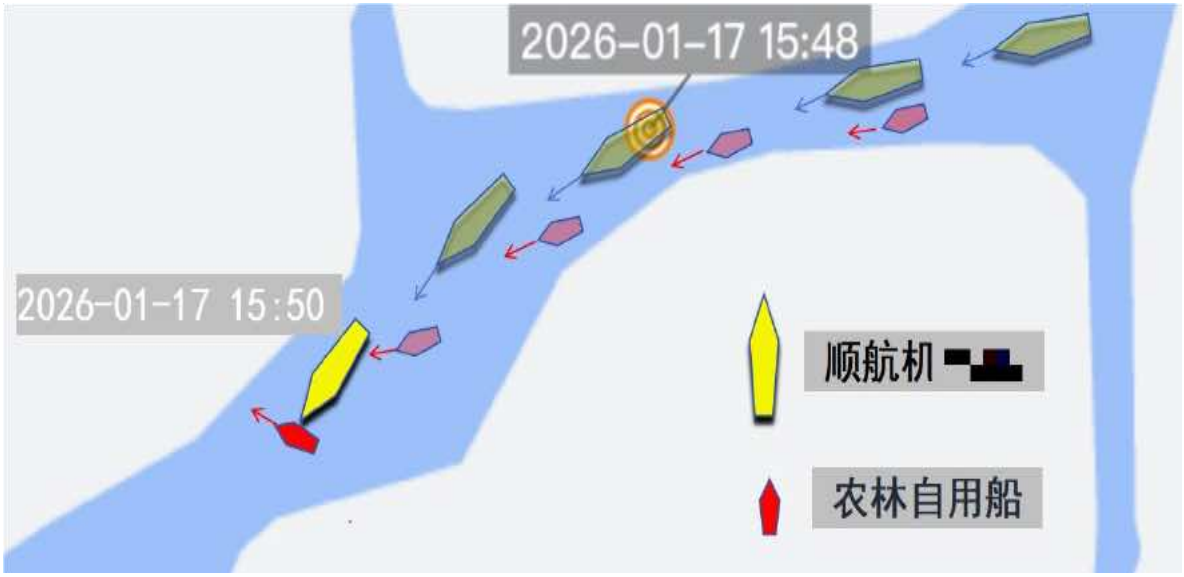


图 9：两船事故动态示意图

（五）船舶载货

根据现场勘查记录“顺航机****”船为空载。

农林自用船因事故翻沉，且受航道视频清晰度限制，其事发时载货情况无法核实。

（六）船员驾驶操作

根据航道视频（龙光桥枪机、塘栖锚泊区下游）及“顺航机****”船驾驶人员蒋某某询问笔录，事发前“顺航机****”船以约 10.76 千米/时航速，主机转速大约 600-700 转/分，在杭申线杭州龙光桥以西约 800 米水域顺航道行驶，有轻微向本船左舷调整

航向动作，未采取明显的减速、加速或转向措施。

（七）在船人员确认

结合 2026 年 1 月 17 日 1548 时至 1630 时杭申线航道监控、0630 时至 1230 时嘉兴****有限公司码头泊位监控视频，码头工作人员、目击者杨某某、“浙嘉善货****”船员以及蒋某某的调查询问笔录核实：事发时“顺航机****” 船仅蒋某某 1 人在船。

根据 2026 年 1 月 17 日 1546 时至 1550 时杭申线航道多处监控视频显示及落水人员尸体打捞上岸照片确认，事发时农林自用船仅费某某 1 人在船。

（八）碰撞部位

经勘验发现 “顺航机****” 船艏有一道碰撞擦痕，空载时距水面高度 0.48 米，长度为 0.65 米，宽度约 2-3 厘米。

农林自用船右舷船舯距船尾 2.45 米处有一长约 3 米、最大高度约 0.5 米的不规则缺口。经过现场勘验比对，两船新的擦痕距水面高度相近，擦痕相吻合。

（九）船舶航速

2026 年 1 月 17 日 1548 时左右， “顺航机****” 船空载沿杭申线上行至事故水域时，AIS 为开启状态。经查询船讯网系统 “顺航机****” 船事发前后的 AIS 信号轨迹信息，确认 “顺航机****” 船 1548 时左右，航速约为 5.81 节（10.76 千米/时）；1552 时左右降低为 4.3 节（7.96 千米/时）左右，直至运河港航执法大队三中队码头后掉头。

2026 年 3 月 3 日，调查人员根据 1 月 17 日 1548 时至 1630 时的杭申线航道监控视频（龙光桥枪机）不同时间节点位置进行现场勘验估算，确认：农林自用船于 15 时 46 分 20 秒至 15 时 48 分 38 秒航行距离约 400 米，平均速度约 11.2 千米/时。



图 10 ：2026 年 1 月 17 日 1548 时左右“顺航机****”船航速

（十）是否存在肇事逃逸行为的认定

“顺航机****”船与农林自用船发生碰撞后，没有按照船员通常做法立即停船对被撞农林自用船进行核查，并对水面可能存在的遇险人员进行救助，同时将发现的情况及时向交通主管部门报告。对此，调查组对“顺航机****”船是否存在肇事逃逸行为展开调查。

1.“顺航机****”船驾驶人员蒋某某陈述

蒋某某称“我突然听到咕嘟响声，我知道当时我碰到什么东西了，我心里想不会是那艘木质小船吧，我马上脱排，但不能倒挡，怕船下有人。脱排后我马上出驾驶室去船艏两边瞭望，看到

有黑黑的东西在我船船艏右舷水面漂浮，我当时想肯定是那个小船了，然后我就准备掉头救人，当时由于我船怕船下有人不敢立即掉头，于是我带排怠速500转，离开该事发水域后，立即至运河港航大队三中队门口附近水域掉头，掉头后我全速开到事发水域，到达事发水域后，我走出驾驶室，在船艏两侧到处找，未在水面上发现落水人员。”

2.目击者“浙嘉善货**”船长邹某某陈述**

邹某某称“我看见前方货船是有掉头的行为的，在杭州运河执法大队三中队码头的位置掉头，当时我看见船号了，但现在我忘记了。”

3.报警人杨某某陈述

杨某某称“我看见大船上有个人在船头驾驶室靠北侧走来走去，还是拉着绳子这类的动作.....”“大船掉头回来后，你们110都来了，我就看到他把大船停好。”

4. 根据AIS历史轨迹分析

时间（统一为 2026年1月17 日）	航速（节）	航向	备注
1548 时	5.81	241.1°	碰撞前
1552 时	4.3	240.4°	碰撞后
1554 时	5.81	249.8°	碰撞后
1641 时	0	11.3°	碰撞后

根据“顺航机****”船航行轨迹和选取的部分航迹点的航速和航向，可以看出“顺航机****”船碰撞前后航速和航向较为固定，没有出现异常的大幅度减速和转向。



图 11：“顺航机****”船 AIS 轨迹

5.根据航道监控的船舶动态分析

2026 年 1 月 17 日 1556 时左右，“顺航机****”船行驶至运河港航执法大队三中队海事码头水域，开始掉头。

1602 时左右，“顺航机****”船在运河港航执法大队三中队海事码头水域完成掉头。

1608 时左右，“顺航机****”船再次回到事故发生水域南岸，蒋某某从船艏驾驶室左侧门出驾驶舱，分别在船艏左舷和右舷搜寻落水人员，未发现落水人员。

1613 时，“顺航机****”船停靠事发水域南岸参与搜寻。

综上，没有证据表明“顺航机****”船在事故发生后存在肇事逃逸行为。

六、事故经过

（一）农林自用船

2026 年 1 月 17 日 0600 时左右，费某某驾驶农林自用船从杭州塘栖马家埭村码头水域出发，拖带其妻子宋某某的木质手划船至杭州塘栖八字桥分开，留宋某某使用手划船在八字桥附近水域捕捞螺蛳。

1540 时左右，农林自用船自杭申线杭州龙光桥南侧塘家线支线航道出发驶往塘栖八字桥准备会合宋某某。

1546 时左右，在杭申线杭州龙光桥以西约 100 米水域，农林自用船沿本船左舷一侧航道上行。

1549 时左右，“顺航机****”船与对驶重船“天泰****”在杭申线杭州龙光桥以西约 800 米水域交会让清后，农林自用船从其左舷一侧航道向右舷一侧航道实施横越，横向驶入“顺航机****”船艏前方航路。

1550 时左右，在杭申线杭州龙光桥以西约 800 米水域，农林自用船右舷船舯与“顺航机****”船艏发生碰撞，费某某落水。

（二）“顺航机**”船**

2026 年 1 月 17 日 1230 时左右，“顺航机****”船从嘉兴****有限公司码头经杭申线出发驶往湖州****有限公司码头。

1546 时左右，“顺航机****”船航行至杭申线杭州龙光桥以西 100 米水域与农林自用船同向行驶，农林自用船航行于其前方。

1549 时左右，“顺航机****”船与对驶重船“天泰****”在杭申线杭州龙光桥以西约 800 米水域交会让清后，农林自用船从其左舷一侧航道向右舷一侧航道实施横越，横向驶入“顺航机

****”船艏前方航路。期间驾驶人员蒋某某未发现农林自用船。

1550时左右，在杭申线杭州龙光桥以西约800米水域，农林自用船右舷船舯与“顺航机****”船艏发生碰撞，费某某落水。驾驶人员蒋某某听到碰撞声响后，立即前往甲板搜寻落水人员，未发现费某某。

1556时左右，“顺航机****”船行驶至运河港航执法大队三中队海事码头水域，开始掉头。

1602时左右，“顺航机****”船在运河港航执法大队三中队海事码头水域完成掉头。

1608时左右，“顺航机****”船再次回到事故发生水域南岸，蒋某某从船艏驾驶室左侧门出驾驶舱，分别在船艏左舷和右舷搜寻落水人员，未发现落水人员。

1613时左右，“顺航机****”船停靠事发水域南岸参与搜寻。

七、应急处置和搜救情况

2026年1月17日1554时左右，杭州市交通运输行政执法队应急指挥中心接到报警，立即启动水上交通事故应急预案，开展应急处置。1613时左右，救援力量抵达事故现场，同步联动临平区公安分局、消防救援大队及第三方专业搜救机构，组建联合救援队伍，全面开展应急救援工作。

1650时左右，运河港航执法大队对杭申线杭州龙光桥至塘栖临时停泊区水域实施封航管控，同步发布航行警告，引导过往船舶有序避让。联合救援队综合采取水面巡查、水下探测等多种

方式，开展搜救作业，于当日 1935 时发现并打捞起落水人员费某某尸体，经现场医护人员核查，确认其已无生命体征。

八、事故损失情况

本起事故中 1 人死亡，农林自用船损毁翻沉、柴油发动机灭失，“顺航机****”船无损失。

九、事故原因分析

本起事故发生在杭申线杭州龙光桥以西约 800 米水域，属于内河通航水域，事发时段事发水域能见度良好，两船均为机动船，在航行过程中形成横越局面，农林自用船为横越船，“顺航机****”船为顺航道行驶船舶，适用《中华人民共和国内河交通安全管理条例》《浙江省水上交通安全管理条例》《中华人民共和国内河避碰规则》等规定。

（一）农林自用船的过失

1.疏忽瞭望。

事发时，该船未随时用视觉、听觉以及一切有效手段保持正规瞭望，未随时注意航道情况和周围环境，未对局面和碰撞危险作出充分的估计。违反了《中华人民共和国内河避碰规则》第六条的规定。

2.违规横越，未主动避让顺航道行驶船舶。

该船横越前未注意航道情况和周围环境，未确认无碍他船行驶，未主动避让顺航道行驶的“顺航机****”船，并在“顺航机****”船艏横越，导致两船构成紧迫局面并最终发生碰撞。违反

了《中华人民共和国内河避碰规则》第十二条第一款第一项的规定。

3.未按规定穿着救生衣。

事发时，费某某未按规定穿着救生衣，其落水后死亡，扩大了事故损失。违反了《浙江省水上交通安全管理条例》第二十八条的规定。

（二）“顺航机**”船的过失**

1.疏忽瞭望。

该船驾驶人员蒋某某明知左前方有农林自用船航行，未随时用视觉、听觉以及一切有效手段保持正规瞭望，未随时注意周围环境和来船动态，直至发生碰撞后才发现农林自用船，未对局面和碰撞危险作出充分的估计。违反了《中华人民共和国内河避碰规则》第六条的规定。

2.未按规定配备船员。

事发航次中，泰州市****有限公司未按规定为该船配备足额、适任的船员，船上仅配备蒋某某1人，且仅持有二类轮机长适任证书，所任职务超出证书许可范围，不符合船舶驾驶岗位资质要求。违反了《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第六条第（三）项、第九条第一款的规定。

十、责任认定及事故结论

本起事故中的两艘涉事船舶互有过失。农林自用船作为让路船，存在疏忽瞭望、违规横越、未主动避让顺航道行驶船舶、未

按规定穿着救生衣等过失；“顺航机****”船作为被让路船存在疏忽瞭望、未按规定配备船员等过失。其中农林自用船违规横越，未主动避让顺航道行驶船舶“顺航机****”船是事故发生的主要原因，农林自用船负事故主要责任，“顺航机****”船负事故次要责任。

十一、调查发现的其他问题

据调查，泰州市****有限公司存在船员安全教育不到位、应急演练流于形式、对所属船舶疏于管理等情况，违反了《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第十条的规定。

十二、安全管理建议

为吸取教训，防止类似事故发生，更好地保障人命和财产安全，提出如下安全管理建议:

（一）船舶航行时，责任船员要随时用视觉、听觉以及一切有效手段保持正规瞭望，采取安全航速，谨慎驾驶船舶，以便对危险局面提前作出判断并采取有效应对措施。

（二）泰州市****有限公司应切实强化企业主体安全管理责任，压实公司管理人员及在船作业人员岗位职责，健全并严格落实各项安全管理制度，实时精准掌握所属船舶及人员动态信息；扎实开展从业人员岗前安全培训，严格执行船舶最低安全配员相关规定，全面保障船舶航行安全。

（三）杭州市临平区**镇人民政府作为农林自用船所有人所在地镇政府，应根据《浙江省水上交通安全管理条例》相关规定

严格落实属地管理责任，全面强化辖区内农林自用船安全监管管理；定期开展农林自用船排摸，进行编号造册、船号牌发放，指导、督促村（居）民委员会、船舶所有人建立健全船舶安全责任制以及落实安全隐患的防范和整改工作，组织开展水上交通安全法律、法规、规章以及安全知识、应急技能的宣传、教育活动；建议设立农林自用船集中停靠点并实行统一管理，鼓励引入安全保险机制，明确安全保险购置标准。

十三、处理建议

（一）“顺航机****”船驾驶人员蒋某某未保持正规瞭望、所任职务超越所持船员职务证书限定的范围等行为违反了《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第六条第（三）项、第九条第一款和《中华人民共和国内河避碰规则》第六条的规定，建议依法对其实施行政处罚，并依法移送公安机关处置。

（二）泰州市****有限公司未对其所属船舶按规定配备船员，违反了《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第六十五条，建议依法对其进行建议依法对其实施行政处罚。另针对该公司对所属船舶安全管理疏忽，未落实安全管理制度，未履行船舶运输公司职责的行为，建议通报泰州市交通运输主管部门，督促其限期整改，并依法予以处理。

（三）费某某为农林自用船舶所有人及驾驶人员，未保持正规瞭望、未按照航行规则航行、未按规定穿着救生衣，违反了《中华人民共和国内河交通安全管理条例》《浙江省水上交通安全管

理条例》《中华人民共和国内河避碰规则》等相关规定，且负事故的主要责任。根据《行政处罚法》相关规定，鉴于费某某已在本次事故中死亡，建议对其免予追究行政责任。